W4 · Sachprobleme und Modellieren

Mit Taschenrechner · 25 Minuten · Schreibe deinen Rechenweg in deine Notizen.

Aufgabe 1 Der Schrittzähler — 6 P

Beim Wandertag zeigt Noahs Schrittzähler-App diese Werte:

Schritte	500	1000	2000	3000
Strecke (in m)	310	600	1220	1790

a) **Berechne** für jedes Wertepaar den Quotienten *Strecke : Schritte*. Runde auf zwei Nachkommastellen. *(2 P · AFB I)*

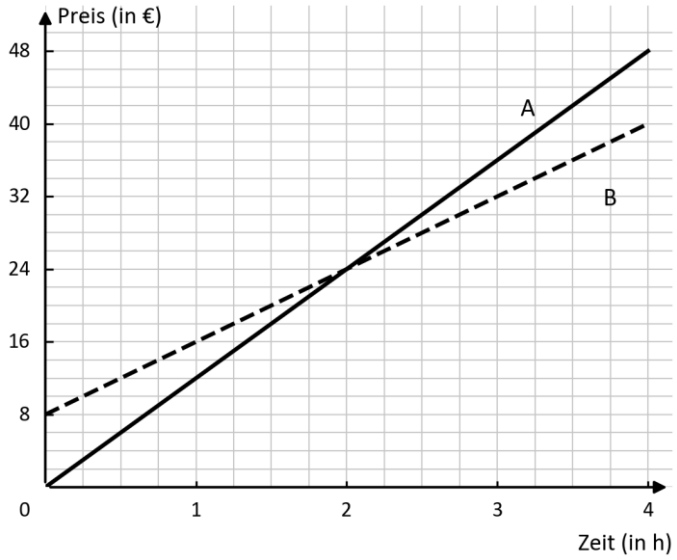
b) **Prüfe**, ob die Zuordnung annähernd proportional ist. *(1 P · AFB II)*

c) **Schätze** die Strecke für 6000 Schritte. *(1 P · AFB II)*

d) Noah will mit $q \approx 0{,}6$ auch die Strecke seiner Joggingrunde aus den Schritten berechnen. **Beurteile**, ob das passt, und **begründe** dein Urteil. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Im Trampolinpark — 5 P

Tarif A: 12 € pro Stunde. Tarif B: 8 € Eintritt und 8 € pro Stunde. Der Graph zeigt beide Tarife.



a) **Gib an**, welcher Tarif proportional ist, und **begründe**. *(2 P · AFB II)*

b) **Ermittle**, ab welcher Dauer Tarif B günstiger ist. *(2 P · AFB II)*

c) **Gib** für Tarif B eine Formel *Zeit x (in h) → Preis y (in €)* **an**. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Strom sparen bei der Spielkonsole — 4 P

Familie Kaya lässt die Spielkonsole 20 Stunden am Tag im Standby. Im Modus „Schnellstart“ braucht sie dabei 10 Wattstunden (Wh) Strom pro Stunde, im Modus „Energiesparen“ nur 1 Wh pro Stunde. (Wh ist eine Einheit für Strom, den ein Gerät verbraucht – wie kWh auf der Stromrechnung.) Die Familie wechselt von „Schnellstart“ auf „Energiesparen“.

a) **Ermittle**, wie viel Strom (in Wh) die Familie dadurch pro Woche spart. *(2 P · AFB II)*

b) 1000 Wh kosten 40 ct. **Ermittle**, wie viel Geld die Familie in einem Jahr (52 Wochen) spart. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Hundefutter **2 P**

Ein Hund frisst 200 g Trockenfutter am Tag. Sein Besitzer rechnet: „In einem Jahr frisst er also 73 kg." Er nimmt dabei an, dass der Hund jeden Tag genau 200 g frisst.

Prüfe die Rechnung. **Beurteile**, ob die Annahme „jeden Tag genau 200 g" realistisch ist. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Schätzen	Mit einer groben Überlegung einen Näherungswert angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.